

CENTRO VERDE GUAYMALLÉN

Planta de Procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Reciclaje Inclusivo

Resumen Ejecutivo

CENTRO VERDE GUAYMALLÉN es una iniciativa de gestión ambiental, industrial y social impulsada por la Municipalidad de Guaymallén en articulación con cooperativas de recuperadores urbanos (Cooperativa Grilli y Cooperativa Aguaribay) en el marco de la economía circular y el reciclaje inclusivo. Su propósito principal es captar, clasificar, acondicionar y valorizar Residuos Sólidos Urbanos Secos (RSU/RSR)[cite: 4], transformándolos en materias primas secundarias estándar (fardos monomaterial de alta densidad)[cite: 3] e integrando formalmente a los recolectores informales bajo condiciones de trabajo seguras y dignas [cite: 3, 4].

1. Estudio de Mercado

Demuestra la viabilidad operativa y comercial del esquema de valorización de residuos y demanda industrial.

■ Definición del Servicio y Producto:

- *Servicio:* Recolección diferenciada municipal, recepción, acopio transitorio y clasificación de residuos reciclables secos, sumado a programas de educación y concientización ambiental comunitaria[cite: 3, 4].
- *Producto:* Materia prima secundaria procesada en forma de fardos compactados monomaterial de alta pureza (principalmente Cartón y Plásticos PET), así como metales, tetrabrik, y acopio transitorio de RAEE, AVU y baterías[cite: 3, 4].

■ Análisis de la Demanda:

- *Industrias Recicladoras:* Empresas manufactureras que requieren materia prima secundaria con bajo nivel de contaminación y alta densidad para abaratar costos logísticos y de procesamiento (por ejemplo, industrias plásticas, papeles y procesadoras de neumáticos como Ecocuyun)[cite: 3].
- *Demanda Social e Institucional:* Necesidad del Municipio de Guaymallén de reducir el volumen de entierro sanitario y cumplir con metas ambientales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 12: Producción y Consumo Responsables)[cite: 3, 4].

■ Análisis de la Oferta (Competencia y Sustitutos):

- *Esquema Tradicional*: Recolección municipal indiferenciada con disposición final en vertedero/entierro sanitario (economía lineal contaminante)[cite: 3, 4].
 - *Circuito Informal / Galponeros*: Intermediarios privados que compran material a recuperadores urbanos a precios deprimidos y sin trazabilidad ni condiciones de salubridad[cite: 4].
- **Estrategia de Comercialización:**
- Venta directa de fardos monomaterial a industrias transformadoras a escala, eliminando intermediarios informales[cite: 3, 4].
 - Distribución equitativa y directa del 100 % de los ingresos generados hacia las cooperativas operativas[cite: 3, 4].

2. Tamaño y Localización

Define la capacidad operativa instalada y el emplazamiento físico del centro.

- **Localización (Macro y Micro):**
- *Emplazamiento*: Predio propio de 44.217 m² en calle Santa Isabel S/N (entre calle del Vivero y Profesor Mathus), Distrito El Sauce, Departamento de Guaymallén, Provincia de Mendoza[cite: 3, 4].
 - *Justificación*: Cercanía con dependencias municipales y vías troncales para la optimización de rutas de recolección[cite: 3, 4], complementado por una red descentralizada de Puntos Verdes fijos y móviles en distintos distritos (Villa Nueva, Las Cañas, Jesús Nazareno)[cite: 4].
- **Tamaño del Proyecto e Infraestructura:**
- Capacidad de acopio y procesamiento de hasta 500 toneladas mensuales (sobre un potencial de 1.700 t/mes de fracción seca reciclable generada en el departamento)[cite: 4].
 - Infraestructura civil: Dos naves industriales de 800 m², báscula de alto tonelaje para camiones, área de administración, núcleo de servicios (baños, duchas, cocina y SUM) y huerta agroecológica demostrativa[cite: 3, 4].
 - Equipamiento: 4 camiones recolectores, 2 cintas transportadoras para segregación manual, 2 prensas enfardadoras de doble cajón y 2 autoelevadores[cite: 3, 4].

3. Ingeniería del Proyecto (Estudio Técnico)

Detalla el flujo de valor operativo, auditoría logística y sistema de aseguramiento de calidad (ISO 9001:2015).

- **Flujo del Proceso Operativo y Logístico:**
1. *Captación y Promoción*: Rutas de promotores ambientales educando a vecinos y Grandes Generadores (GG) sobre separación en origen[cite: 1, 5].

2. *Recolección Externa*: Retiro de bolsones y residuos secos en puntos verdes y generadores mediante flota de camiones asignada[cite: 1, 2, 3].
3. *Recepción y Pesaje*: Control de acceso, verificación de precintos y registro de peso bruto en báscula de alto tonelaje[cite: 1, 3, 4].
4. *Clasificación en Cinta*: Apertura de bolsones y separación manual monomaterial (PET, Cartón, metales, impropios) en cintas transportadoras[cite: 1, 3, 4].
5. *Prensado y Enfardado*: Alimentación de tolvas y prensado tras alcanzar volumen crítico[cite: 3, 4].
6. *Almacenamiento y Expedición*: Identificación de fardos, acopio interior y pesaje de salida para despacho y venta[cite: 1, 3, 4].

■ **Auditoría y Estandarización de Calidad (Norma ISO 9001:2015):**

- *Control de Proveedores y Logística (Requisito 8.4)*: Instructivos de trabajo para el control de salida de camiones (check-list de combustible, GPS y horarios)[cite: 2], admisión de Grandes Generadores (control de humedad/polvo/impurezas)[cite: 2] y recepción de bolsones de Recuperadores Urbanos[cite: 2].
- *Identificación y Trazabilidad (Requisito 8.5.2)*: Implementación de un sistema de trazabilidad manual adaptado a la realidad socio-laboral local[cite: 1]. Uso de precintos resistentes a la intemperie identificados por recolector y planillas estandarizadas (Planilla de Ingreso de Bolsón RIB/RB-002, Control de Cinta RCC-001/002, Control de Enfardado RCE y Control de Ventas RCV)[cite: 1]. Esto asegura la cadena de custodia desde la calle hasta la liquidación justa a cada cooperativa[cite: 1].

4. Inversiones y Financiamiento

Estructura de activos y fuentes de financiamiento del proyecto.

- **Inversión Fija Tangible**: Predio de 44.217 m², naves industriales (1.600 m² cubiertos)[cite: 3], 4 camiones de transporte[cite: 3], 2 cintas transportadoras continuas[cite: 3], 2 enfardadoras electrohidráulicas[cite: 3], 2 autoelevadores[cite: 3], báscula industrial de camiones[cite: 3, 4], contenedores y módulos de Puntos Verdes[cite: 4].
- **Inversión Fija Intangible y Documental**: Estandarización de procesos ISO 9001, comodatos legales de maquinaria, licencias ambientales e instructivos de seguridad y trazabilidad[cite: 1, 2, 5].
- **Financiamiento**: Articulación pública municipal (fondos de inversión de la Municipalidad de Guaymallén), apoyo técnico de la Fundación Avina (Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo) y convenios de colaboración[cite: 3, 4].

5. Presupuesto de Ingresos y Egresos

Esquema económico-financiero bajo modelo de economía social.

- **Estructura de Ingresos:** Venta en firme de fardos homogéneos de PET, cartón y chatarra a industrias recicladoras[cite: 3, 4]. El municipio no cobra comisión; el 100 % del valor liquidado es ingresado a las cooperativas de trabajo[cite: 4].
- **Estructura de Costos y Gastos:**
 - *Costos Operativos Municipales:* Mantenimiento vehicular e infraestructura, combustible, provisión de indumentaria y EPP, y honorarios de coordinación técnica[cite: 3, 4, 5].
 - *Costos de Cooperativas:* Logística menor, insumos de atado/enfardado y distribución de ingresos por hora/kilo procesado[cite: 1, 4].

6. Evaluación del Proyecto

Impacto multidimensional de la implementación de la planta.

- **Evaluación Económica:** Generación de valor agregado local mediante la transformación de residuos dispersos en materias primas industriales trazables[cite: 3, 4].
- **Evaluación Ambiental:** Desvío mensual de cientos de toneladas de residuos del vertedero sanitario, mitigación de pasivos ambientales en zonas críticas (como Puente de Hierro) y disminución de la huella de carbono[cite: 3, 4, 5].
- **Evaluación Social:** Formalización e inclusión de más de 150 trabajadores informales (Cooperativas Grilli y Aguaribay), erradicación de la tracción a sangre animal y dignificación laboral con acceso a vestuarios, comedores y cobertura de seguridad[cite: 3, 4, 5].

7. Organización y Administración

Esquema institucional, actores y marco normativo regulatorio.

- **Estructura de Gobernanza:**
 - *Municipalidad de Guaymallén (Secretaría de Ambiente):* Dueña de la infraestructura, supervisión, logística pesada, soporte y auditoría[cite: 4].
 - *Cooperativas de Recuperadores (Aguaribay y Grilli):* Gestión de la mano de obra en planta, clasificación, enfardado y reparto de fondos de ventas[cite: 4].
- **Marco Legal y Regulatorio:**
 - *Nacional:* Ley N° 25.916 (Gestión Integral de Residuos Domiciliarios / GIR-SU), Ley N° 19.587 (Higiene y Seguridad en el Trabajo), Ley N° 24.557 (Riesgos del Trabajo) y Ley N° 24.449 (Tránsito y Seguridad Vial)[cite: 1, 4, 5].
 - *Provincial y Municipal:* Ley Provincial N° 5970 de Residuos Urbanos (prohibición de transporte a cielo abierto) y Ordenanzas del Municipio de Guaymallén sobre recolección diferenciada y régimen sancionatorio para Grandes Generadores[cite: 2, 5].